

Animationen

Aufgabe 1

Zeichne zwei Kreise, die links und rechts auf dem Bildschirm liegen. Verbinde ihre jeweiligen rechten und linken kritischen Punkte mit Linien. Verwende `get_critical_point` und `Line`.

Aufgabe 2

Zeige einen längeren Satz als Text-Objekt. Lasse ein Wort darin mit `FocusOn` hervorheben und anschließend mit `Circumscribe` umranden.

Aufgabe 3

Erstelle das Wort VISUALISIERUNG, wobei jeder Buchstabe eine andere Farbe bekommt und mit `AddTextLetterByLetter` einzeln erscheint. Danach lasse die Buchstaben mit `FadeOut` verschwinden – aber rückwärts Buchstabe für Buchstabe (also letzter Buchstabe zuerst).

Hinweis: Schleife über die Buchstaben oder Liste der Buchstaben in umgekehrter Reihenfolge (`list[::-1]` gibt eine Liste in umgekehrter Reihenfolge aus)

Aufgabe 4

Erstelle ein 5×5-Raster aus Kreisen (`VGroup(...).arrange_in_grid()`) und lasse einen zufälligen Kreis kurz mit `Flash` aufleuchten. Nutze `random.choice(...)`.

Aufgabe 5

Erstell eine Szene, in der die Produktregel der Differentialrechnung schrittweise aufgebaut und animiert wird.

Folgende Schritte sollen umgesetzt werden:

- Starte mit der Formel $\frac{d}{dx}[f(x) \cdot g(x)]$.
- Ersetze sie schrittweise durch $\frac{d}{dx}f(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot \frac{d}{dx}g(x)$ oder nutze eine andere Animation.
- Wenn du magst, kannst du durch `Indicate` o.Ä. die zu ersetzenden Parts kennzeichnen.

Beispiellösung:

```
class ProductRuleAnimation(Scene):
    def construct(self):
        # Schritt 1: Ursprungsformel
        start = MathTex(r"\frac{d}{dx} \left[ f(x) \cdot g(x) \right] \rightarrow \frac{d}{dx} f(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot \frac{d}{dx} g(x)", font_size=72).shift(UP)
        self.play(Write(start))
        self.add(index_labels(start))
        self.wait()
        print(len(start))

        # Schritt 2: Produktregel
        result = MathTex(r"\frac{d}{dx} f(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot \frac{d}{dx} g(x)", font_size=72).shift(DOWN)
        self.add(index_labels(result))

        self.play(
            TransformFromCopy(start[0], result[0]),
            TransformFromCopy(start[2], result[2]),
        )
        self.play(FadeIn(result[3]))
        self.play(TransformFromCopy(start[4], result[4]))
        self.play(FadeIn(result[5]))
        self.play(TransformFromCopy(start[2], result[6]))
        self.play(FadeIn(result[7]))
        self.play(
            TransformFromCopy(start[0], result[8]),
            TransformFromCopy(start[4], result[10])
        )
        self.wait()
```



This document is subject to the Creative Commons Zero (CC0) License.
To create this document, we used $\LaTeX$.

Marvins Social Media Kanäle:
BeReal: <https://bere.al/soeinmarv>
Discord: <https://tinyurl.com/chrisp-discord>
GitHub: <https://github.com/mkoedding>
Instagram: <https://www.instagram.com/soeinmarv/>
TikTok: <https://www.tiktok.com/@soeinmarv>
Threads: <https://www.threads.net/@soeinmarv>
Twitch: <https://www.twitch.tv/soeinmarv>
Youtube: <https://www.youtube.com/@soeinmarv>